

Лабораторная работа №6

Математическое моделирование

Александрова УВ

3 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Александрова Ульяна
- студентка 3го курса
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132226444@rudn.ru



Цель работы

Построить модели эпидемии SIR на языке Julia.

Задание

Вариант 35.

На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове ($N = 12300$) в момент начала эпидемии ($t = 0$) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции) $I(0) = 140$, А число здоровых людей с иммунитетом к болезни $R(0) = 54$. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени $S(0) = N - I(0) - R(0)$. Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп.

Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае:

1. $I(0) < I^*$
2. $I(0) > I^*$

Выполнение лабораторной работы

Напишем код для случая $I(0) < I^*$:

```
using DifferentialEquations, Plots;
```

```
N = 12300
```

```
t = 0
```

```
I_0 = 140
```

```
R_0 = 54
```

```
S_0 = N - I_0 - R_0
```

```
p = [0.01, 0.06]
```

```
u0 = [S_0, I_0, R_0]
```

```
tspan = (0, 100)
```

```
function SIR(u, p, t) # если  $I_0 < I^*$ 
```

```
    S, I, R = u
```

```
    a, b = p
```

```
    N = S + I + R
```

```
    dS = 0
```

```
    dI = -b*I
```

```
    dR = b*I
```

```
    return [dS, dI, dR]
```

```
end
```

```
odu = ODEProblem(SIR, u0, tspar, p)
```

```
result = solve(odu, Tsit5())
```

```
plot(result, title = "МодельSIR,  $I_0 < I^*$ "
```

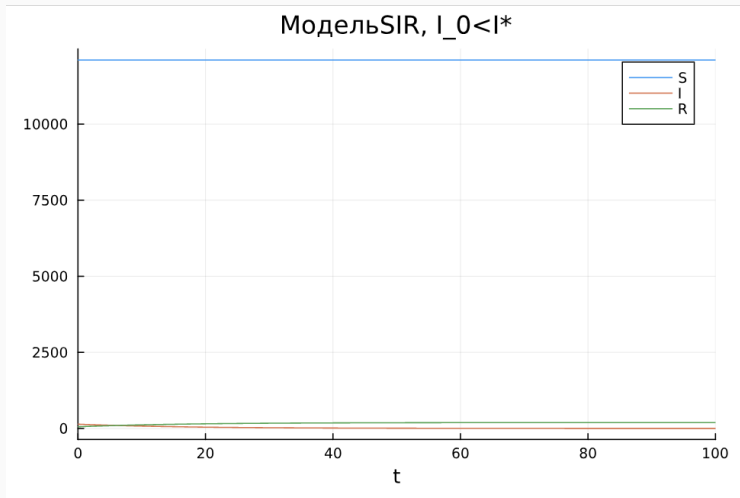


Рис. 1: График работы модели SIR при изолированных больных

Напишем код для случая $I(0) > I^*$:

```
using DifferentialEquations, Plots;
```

```
N = 12300
```

```
t = 0
```

```
I_0 = 140
```

```
R_0 = 54
```

```
S_0 = N - I_0 - R_0
```

```
p = [0.01, 0.06]
```

```
u0 = [S_0, I_0, R_0]
```

```
tspan = (0, 100)
```

```
function SIR1(u, p, t) # если  $I_0 > I^*$ 
```

```
    S, I, R = u
```

```
    a, b = p
```

```
    N = S + I + R
```

```
    dS = -a*S
```

```
    dI = a*S - b*I
```

```
    dR = b*I
```

```
    return [dS, dI, dR]
```

```
end
```

```
odu2 = ODEProblem(SIR1, u0, tspan, p)
```

```
result2 = solve(odu2, Tsit5())
```

```
plot(result2, title = "МодельSIR,  $I_0 > I^*$ ")
```

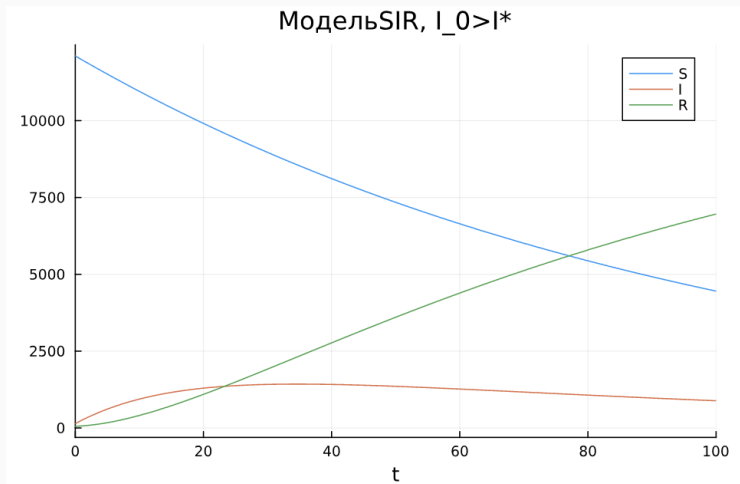


Рис. 2: График работы модели SIR при возможности взаимного заражения

Выводы

Из графиков следует, что при изолировании системы число здоровых особей не изменяется, так как их некому заразить. В неизолированной модели показатели численности здоровых падают в зависимости от числа заболевших (и наоборот).

Я построила модели и провела их анализ.

Список литературы

Лабораторная работа №6

Задания к лабораторной работе